SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1: Hardware de un Sistema Informático

SI_UD1_P4 - Sistemas alfanuméricos y unidades de almacenamiento

Representación de caracteres, memoria y almacenamiento

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos

Alumno/a	
Fecha	

Tipo de actividad	CALIFICABLE (0-10).
Tiempo orientativo	70-90 min
Entrega / seguimiento	Entregar en Aules un único PDF.
Encaje curricular	RA1-b (memorias, características y prestaciones) y RA1-a (componentes físicos).

La actividad NO exige memorizar tablas ASCII/Unicode que no se desarrollan en los apuntes. Solo trabaja la idea explicada en el material: los bits adquieren significado según el código o formato utilizado.

Parte A. Representación alfanumérica

Para esta actividad se proporciona la siguiente tabla de códigos en hexadecimal. No hay que memorizarla: es un dato de trabajo.

Carácter	Código hexadecimal
A	41
B	42
a	61
0	30
?	3F

1. Convierte 41(16), 3F(16) y 61(16) a binario de 8 bits y a decimal.
2. Usando la tabla, explica por qué el patrón 00111111 puede interpretarse como el número decimal 63 o como el carácter ? según el contexto.
3. ¿Cuántas combinaciones distintas pueden representarse con 8 bits sin signo? Indica el intervalo decimal correspondiente.

_____
_____
_____
_____
_____

Parte B. Memoria frente a almacenamiento

Completa la tabla.

Elemento	Volátil / no volátil	Función principal	Observación de prestaciones
Registros			
Caché			
RAM			
ROM / firmware			
HDD			
SSD SATA			
SSD NVMe			

Parte C. Unidades de almacenamiento

4. Explica tres diferencias relevantes entre HDD y SSD.
5. Explica por qué las expresiones SATA, NVMe y M.2 no significan lo mismo.
6. Ordena, de mayor a menor latencia esperable: HDD, SSD SATA y SSD NVMe. Justifica brevemente.
7. Un equipo tiene una ranura M.2. ¿Qué comprobaciones harías antes de comprar un SSD M.2?
8. Distingue capacidad y ancho de banda usando este ejemplo: un módulo puede tener 16 GB de capacidad y un ancho de banda teórico de 25,6 GB/s.